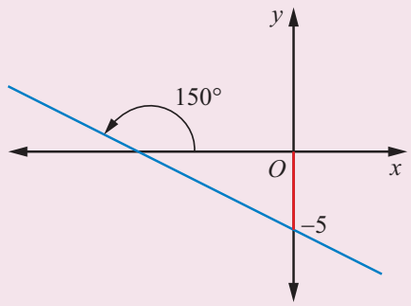
கோணம் $\theta = 150^\circ$

சாய்வு $m = tan\ 150^\circ = tan\ (180\text{-}30)$

$= -tan\ 30 = -\frac{1}{\sqrt{3}}$



படம் 6.26

நேர்க்கோட்டின் சாய்வு மற்றும் வெட்டுத்துண்டு வடிவம்:

$$y = mx + b$$

அதாவது, $y = -\frac{1}{\sqrt{3}}x - 5$

$$x + \sqrt{3}y + 5\sqrt{3} = 0$$

எடுத்துக்காட்டு 6.9 $\left(0, -\frac{3}{2}\right), (1, -1)$ மற்றும் $\left(2, -\frac{1}{2}\right)$ என்ற புள்ளிகள் ஒரு கோடமைப் புள்ளிகள் என காட்டுக.

தீர்வு

A, B மற்றும் C என்ற புள்ளிகள் முறையே $\left(0, -\frac{3}{2}\right), (1, -1)$ மற்றும் $\left(2, -\frac{1}{2}\right)$ என்க.

கோட்டின் சாய்வு $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

AB -ன் சாய்வு $= \frac{-1 + \frac{3}{2}}{1 - 0} = \frac{1}{2}$

BC -ன் சாய்வு $= \frac{-\frac{1}{2} + 1}{2 - 1} = \frac{1}{2}$

AB -ன் சாய்வும், BC -ன் சாய்வும் சமம். எனவே, கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் A, B, C ஒரு நேர்க் கோட்டில் அமைகிறது.

குறிப்பு: ஒரு மாறி மற்றொரு மாறியைப் பொறுத்து மாறும் வீதம் ஒரு மாறிலி எனில், அதனைச் சாய்வு எனக் கொள்ளலாம். (எடுத்துக்காட்டு, வேகம், சீராக அதிகரித்தல் அல்லது குறைதல்...) வரையறுக்கப்படும் ஆய அச்சுகளைப் பொறுத்து நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு அமைகிறது. உண்மை நிகழ்வுகளில் கோட்டின் சமன்பாடுகள் ஒன்றுபோல் இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை. ஆனால், அதன் பாதை மற்றும் தூரம் ஆகியவை ஒத்தவையாக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.10 பாக் நீரிணைப்பின் மீது அமைக்கப்பட்டுள்ள தொடர்வண்டிக்கான பாம்பன் கடல் பாலம் சுமார் 2065 மீட்டர் நீளத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளது. இப்பாலம் தீவு நகரமான இராமேஸ்வரத்தையும் இந்திய நிலப்பகுதியில் உள்ள மண்டபத்தையும் இணைக்கிறது. இப்பாலத்தின் மீது தொடர்வண்டி செல்வதற்குச் சில கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. அதன் சீரான வேகம் 12.5 மீ/வி எனத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. மண்டபத்தில் உள்ள பாலத்தின் துவக்கப் பகுதியிலிருந்து, 560 மீட்டர் நீளம் கொண்ட தொடர்வண்டி நகரத் தொடங்குகிறது எனில்,

(i) தொடர்வண்டி செல்லும் இயக்கச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

(ii) எப்போது இராமேஸ்வரத் தீவில் தொடர்வண்டி இயந்திரமானது நுழையும்?

(iii) எப்போது தொடர்வண்டியின் கடைசி பெட்டி பாலத்தின் தொடக்கப் பகுதியைக் கடக்கும்?

(iv) பாம்பன் கடல் பாலத்தைத் தொடர்வண்டி கடந்து செல்வதற்கு எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் என்ன?

11th Maths V-1 TM.indb 302 21-01-2019 16:52:50